§ 03017

乙烯二胺四醋酸二鈉鈣

Calcium Disodium Ethylenediaminetetraacetate（EDTA $CaNa_2$）

分子式：$C_{10}H_{12}CaN_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$　　分子量：410.30

1. 性　　狀　：本品為白色結晶性顆粒或白～灰色粉末，無臭、微具吸濕性，略帶鹹味，在空氣中呈安定狀態。本品完全溶於水。
2. 鑑　　別　：A．本品 1 g 溶於水 20 mL，其水溶液之鈣離子草酸試驗呈陽性反應；鈉之焰色試驗亦呈陽性反應。
   B．取水 5 mL 置於試管中，加硫氰酸銨試液 2 滴及氯化鐵試液 2 滴，則溶液呈深紅色。於此溶液中加入本品 50 mg 混合後，則深紅色消失。
3. 含　　量　：$C_{10}H_{12}CaN_2Na_2O_8$　97.0～102.0 %（以乾重計）。
4. 1 %溶液 pH 值　：6.5～7.5。
5. 水 分 含 量　：13 %以下。
6. 與鎂螯合物質　：取本品 1 g 溶於水 5 mL 後，加入緩衝溶液（氯化銨 67.5 g 溶於水 200 mL 後，加入強氨試液 570 mL，再加水稀釋至 1000 mL）5 mL，再加入 eriochrome black 試液 5 滴，以 0.1 M 醋酸鎂滴定至呈深酒紅色，醋酸鎂所需量在 2 mL 以下。
7. 砷　　：3 ppm 以下（以 As 計）。
8. 鉛　　：10 ppm 以下。
9. 重 金 屬　：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
10. 分　　類　：食品添加物第（三）類；第（七）類。
11. 用　　途　：抗氧化劑。品質改良用、釀造用及食品製造用劑。